Documentation Complète des Mesures DAX

Projet Big Data — Commerce Extérieur du Maroc

Pipeline : Databricks → SSIS → SSAS Tabulaire → Power BI

Modèle SSAS :	SSAS_Commerce_Maroc
Serveur :	LAPTOP-IKKKL9RV\SSASTAB
Table de faits :	Fact_Commerce (30 907 lignes)
Période :	1993 → 2016 (24 ans)
Nombre de mesures :	20 mesures DAX
Outil de visualisation :	Power BI Desktop

Star Schema — DW_CommerceMaroc

rouge !20 **Table**	**Type**	**Lignes**
Fact_Commerce	Faits	30 907
Dim_Date	Dimension	24 années
Dim_Flux	Dimension	2 (EXPORT/IMPORT)
Dim_Produit	Dimension	1 006 produits
Dim_Categorie	Dimension	54 catégories

Taha Amine Er-Rafiy

Mars 2026

Table des matières

1 Introduction aux Mesures DAX **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Architecture des données . . . 2
1.3 Colonnes de la table de faits . . . 2

2 Mesures de Base — Valeurs Agrégées **3**
2.1 Total Exports USD . . . 3
2.2 Total Imports USD . . . 3
2.3 Total Valeur USD . . . 3
2.4 Volume Exporté . . . 4
2.5 Volume Importé . . . 4

3 Mesures en Milliards — Lisibilité **5**
3.1 Exports Milliards . . . 5
3.2 Imports Milliards . . . 5
3.3 Balance Milliards . . . 5

4 Mesures d'Analyse Commerciale **6**
4.1 Balance Commerciale . . . 6
4.2 Taux Couverture % . . . 6
4.3 Part Exports Sur Total % . . . 6
4.4 Deficit Ratio . . . 7
4.5 Prix Moyen Par KG . . . 7

5 Mesures de Comptage **9**
5.1 Nb Produits Exportés . . . 9
5.2 Nb Produits Importés . . . 9

6 Mesures Temporelles — Analyse YoY **10**
6.1 Exports Année Précédente . . . 10
6.2 Imports Année Précédente . . . 10
6.3 Croissance Exports % . . . 10
6.4 Croissance Imports % . . . 11

7 Tableau Récapitulatif de Toutes les Mesures **13**

8 Résultats Clés Découverts **14**
8.1 Déficit Commercial Chronique . . . 14
8.2 Top Produits Exportés (2016) . . . 14
8.3 Top Produits Importés (2016) . . . 14
8.4 Insights sur les Prix . . . 14

9 Structure du Dashboard Power BI **15**

Introduction aux Mesures DAX

1.1. Contexte

Dans le cadre du projet Big Data sur le commerce extérieur du Maroc, un modèle tabulaire SSAS a été créé et connecté à Power BI en mode **Live Connection**. Toutes les mesures DAX ont été créées directement dans SSAS Tabular (Visual Studio 2022) pour garantir la réutilisabilité et les performances optimales.

1.2. Architecture des données

Le modèle est basé sur un **Star Schema** avec une table de faits centrale `Fact_Commerce` reliée à 4 dimensions via des clés étrangères :

- `Fact_Commerce[Date_ID]` → `Dim_Date[Date_ID]`
- `Fact_Commerce[Flux_ID]` → `Dim_Flux[Flux_ID]`
- `Fact_Commerce[Produit_ID]` → `Dim_Produit[Produit_ID]`
- `Fact_Commerce[Categorie_ID]` → `Dim_Categorie[Categorie_ID]`

1.3. Colonnes de la table de faits

Colonne	Type SQL	Description
Valeur_USD	BIGINT	Valeur commerciale en dollars américains
Poids_KG	FLOAT	Poids en kilogrammes
Quantite	FLOAT	Quantité (peut être NULL)
Date_ID	INT	Clé vers Dim_Date (= année)
Flux_ID	INT	Clé vers Dim_Flux
Produit_ID	INT	Clé vers Dim_Produit
Categorie_ID	INT	Clé vers Dim_Categorie

Mesures de Base — Valeurs Agrégées

Ces mesures constituent le **socle fondamental** du modèle. Elles agrègent directement les colonnes numériques de `Fact_Commerce` en filtrant par type de flux.

2.1. Total Exports USD

Catégorie : Valeur de base **Unité :** USD **Résultat global :** 58 194 950 394 $

```
Total Exports USD :=
CALCULATE(
    SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD]),
    Dim_Flux[Flux] = "EXPORT"
)
```

Explication détaillée :

- `SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD])` — additionne toutes les valeurs USD de la table de faits
- `CALCULATE(..., Dim_Flux[Flux] = "EXPORT")` — filtre le contexte pour ne garder que les lignes où le flux est "EXPORT"
- La fonction `CALCULATE` modifie le contexte de filtre avant d'évaluer l'expression
- **Valeur globale :** 58,19 milliards USD sur 1993-2016

Utilisation dans Power BI : Page 1 (Card), Page 2 (Scatter), toutes les pages via les mesures dérivées.

2.2. Total Imports USD

Catégorie : Valeur de base **Unité :** USD **Résultat global :** 101 317 790 170 $

```
Total Imports USD :=
CALCULATE(
    SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD]),
    Dim_Flux[Flux] = "IMPORT"
)
```

Explication détaillée :

- Identique à `Total Exports USD` mais filtre sur "IMPORT"
- **Valeur globale :** 101,32 milliards USD sur 1993-2016
- Le Maroc importe **1,74 fois plus** qu'il n'exporte sur la période

2.3. Total Valeur USD

Catégorie : Valeur de base **Unité :** USD **Résultat global :** 159 512 740 564 $

```
Total Valeur USD :=
SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD])
```

Explication détaillée :

- Somme simple sans filtre sur le flux
- Représente le **volume total des échanges** (Exports + Imports)
- **Valeur globale :** 160 milliards USD sur 1993-2016
- Utilisée dans les analyses par catégorie et le Treemap

2.4. Volume Exporté

Catégorie : Volume physique **Unité :** KG **Résultat global :** 8 milliards KG

```
Volume Exporte :=
CALCULATE(
    SUM(Fact_Commerce[Poids_KG]),
    Dim_Flux[Flux] = "EXPORT"
)
```

Explication détaillée :

- Agrège le poids physique des exports en kilogrammes
- Permet de calculer le **prix moyen au kilogramme**
- Complémentaire à `Total Exports USD` pour l'analyse de valeur/volume

2.5. Volume Importé

Catégorie : Volume physique **Unité :** KG **Résultat global :** 14 milliards KG

```
Volume Importe :=
CALCULATE(
    SUM(Fact_Commerce[Poids_KG]),
    Dim_Flux[Flux] = "IMPORT"
)
```

Mesures en Milliards — Lisibilité

Ces mesures convertissent les valeurs en **milliards de dollars** pour une meilleure lisibilité dans les visuels Power BI.

3.1. Exports Milliards

Catégorie : Lisibilité **Unité :** Milliards USD **Résultat global :** 58,19

```
Exports Milliards :=
DIVIDE([Total Exports USD], 1000000000)
```

Explication détaillée :

- Divise `Total Exports USD` par 1 000 000 000 (un milliard)
- `DIVIDE` est utilisé à la place de l'opérateur `/` car il gère les divisions par zéro (retourne BLANK() au lieu d'une erreur)
- **Format Power BI :** 2 décimales + suffixe "Md"
- Utilisée dans les graphiques en courbes, barres et Cards

3.2. Imports Milliards

Catégorie : Lisibilité **Unité :** Milliards USD **Résultat global :** 101,32

```
Imports Milliards :=
DIVIDE([Total Imports USD], 1000000000)
```

3.3. Balance Milliards

Catégorie : Lisibilité **Unité :** Milliards USD **Résultat global :** -43,12

```
Balance Milliards :=
DIVIDE([Balance Commerciale], 1000000000)
```

Note : La valeur négative (-43,12 Md) confirme le **déficit commercial chronique** du Maroc sur 1993-2016. Le Maroc importe systématiquement plus qu'il n'exporte.

Mesures d'Analyse Commerciale

4.1. Balance Commerciale

Catégorie : Analyse **Unité :** USD **Résultat global :** -43 122 839 776 $

```
Balance Commerciale :=
[Total Exports USD] - [Total Imports USD]
```

Explication détaillée :

- Soustraction directe des deux mesures de base
- **Interprétation :**
  - Valeur **positive** → excédent commercial (rare pour le Maroc)
  - Valeur **négative** → déficit commercial (cas du Maroc)
- Le déficit le plus important a été observé en **2008** (-3,5 milliards USD/an)
- **Utilisation Power BI :** Card, histogramme en colonnes (rouge), Waterfall

4.2. Taux Couverture %

Catégorie : Ratio **Unité :** % **Résultat global :** 57,44%

```
Taux Couverture % :=
DIVIDE([Total Exports USD], [Total Imports USD], 0) * 100
```

Explication détaillée :

- Mesure dans quelle proportion les exports **couvrent** les imports
- **Formule économique :** $Taux = \frac{Exports}{Imports} \times 100$
- **Interprétation :**
  - 100% → équilibre parfait
  - $<$ 100% → déficit (le cas du Maroc : 57,44%)
  - $>$ 100% → excédent
- Le paramètre `0` dans `DIVIDE` signifie : retourner 0 si le dénominateur est nul
- **Utilisation Power BI :** Card sur Page 1

4.3. Part Exports Sur Total %

Catégorie : Ratio **Unité :** % **Résultat global :** 36,48%

```
Part Exports Sur Total % :=
DIVIDE(
    [Total Exports USD],
    [Total Exports USD] + [Total Imports USD],
    0
)
```

Explication détaillée :

- Calcule la part des exports dans le **volume total des échanges**
- **Formule :** $\frac{Exports}{Exports+Imports}$
- Différence avec le Taux de Couverture : ici le dénominateur est le total des échanges (pas seulement les imports)
- **Résultat :** Les exports représentent 36,48% du commerce total du Maroc
- **Utilisation Power BI :** Jauge (Gauge) sur Page 1 avec cible à 0,50

4.4. Deficit Ratio

Catégorie : Ratio **Unité :** % **Résultat global :** Indicateur qualitatif

```
Deficit Ratio :=
IF(
    [Balance Commerciale] < 0,
    "Deficitaire",
    "Excedentaire"
)
```

Explication détaillée :

- Mesure qualitative qui retourne une **étiquette textuelle**
- Utilise la fonction `IF` pour évaluer la condition
- **Résultat :** Affiche "Déficitaire" ou "Excédentaire" selon la balance
- **Utilisation Power BI :** Card spéciale sur Page 3 (Catégories) avec icône rouge/vert

4.5. Prix Moyen Par KG

Catégorie : Analyse valeur/volume **Unité :** USD/KG **Résultat global :** variable

```
Prix Moyen Par KG :=
DIVIDE(
    SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD]),
    SUM(Fact_Commerce[Poids_KG]),
    0
)
```

Explication détaillée :

- Calcule le **prix moyen au kilogramme** pour identifier les produits à haute valeur
- **Exemples de valeurs découvertes :**
  - Phosphates : **0,32 $/kg** (matière première)
  - Médicaments importés : **68,70 $/kg** (haute valeur ajoutée)
  - Pièces d'avions : valeur très élevée par rapport au poids

— **Utilisation Power BI :** Axe Y du Scatter plot sur Page 2

Mesures de Comptage

5.1. Nb Produits Exportés

Catégorie : Comptage **Unité :** Nombre **Résultat global :** 892

```
Nb Produits Exportes :=
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Fact_Commerce[Produit_ID]),
    Dim_Flux[Flux] = "EXPORT"
)
```

Explication détaillée :

- `DISTINCTCOUNT` compte le nombre de valeurs **distinctes** dans la colonne
- Filtre sur le flux "EXPORT" via `CALCULATE`
- **Résultat :** Le Maroc exporte **892 produits distincts** sur 1993-2016
- **Utilisation Power BI :** Card sur Page 2 (Top Produits)

5.2. Nb Produits Importés

Catégorie : Comptage **Unité :** Nombre **Résultat global :** 999

```
Nb Produits Importes :=
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Fact_Commerce[Produit_ID]),
    Dim_Flux[Flux] = "IMPORT"
)
```

Explication détaillée :

- Identique à `Nb Produits Exportés` mais pour les imports
- **Résultat :** Le Maroc importe **999 produits distincts**
- Le nombre de produits importés est **supérieur** au nombre de produits exportés — indique une dépendance aux produits étrangers

Mesures Temporelles — Analyse YoY

Ces mesures permettent l'analyse **Year-over-Year (YoY)** — la comparaison d'une année par rapport à l'année précédente.

6.1. Exports Année Précédente

Catégorie : Temporelle **Unité :** USD **Contexte :** Année sélectionnée - 1

```
Exports Annee Precedente :=
CALCULATE(
    [Total Exports USD],
    FILTER(
        Dim_Date,
        Dim_Date[Annee] = MAX(Dim_Date[Annee]) - 1
    )
)
```

Explication détaillée :

- `MAX(Dim_Date[Annee])` — récupère l'année maximale dans le contexte de filtre actuel
- `FILTER(Dim_Date, ...)` — filtre la table Dim_Date pour ne garder que l'année précédente
- **Exemple :** Si 2016 est sélectionné, cette mesure calcule les exports de 2015
- **Utilisation Power BI :** Card sur Page 3 (Catégories) + calcul de la croissance YoY

Attention : Cette mesure utilise `FILTER` plutôt que `PREVIOUSYEAR` car la colonne `Annee` est de type **entier** (INT) et non de type DATE. La fonction `PREVIOUSYEAR` requiert une colonne de type DATE.

6.2. Imports Année Précédente

Catégorie : Temporelle **Unité :** USD **Contexte :** Année sélectionnée - 1

```
Imports Annee Precedente :=
CALCULATE(
    [Total Imports USD],
    FILTER(
        Dim_Date,
        Dim_Date[Annee] = MAX(Dim_Date[Annee]) - 1
    )
)
```

6.3. Croissance Exports %

Catégorie : Croissance YoY **Unité :** % **Résultat 2016 :** 12%

```
Croissance Exports % :=
VAR AnneeMax = MAX(Dim_Date[Annee])
VAR ExportsActuels = [Total Exports USD]
VAR ExportsPrecedents =
    CALCULATE(
        [Total Exports USD],
        Dim_Date[Annee] = AnneeMax - 1
    )
RETURN
IF(
    HASONEVALUE(Dim_Date[Annee]),
    DIVIDE(
        ExportsActuels - ExportsPrecedents,
        ExportsPrecedents,
        0
    ) * 100,
    BLANK()
)
```

Explication détaillée — chaque élément :

- `VAR AnneeMax` — stocke l'année maximale dans une variable locale
- `VAR ExportsActuels` — exports de l'année sélectionnée
- `VAR ExportsPrecedents` — exports de l'année précédente (AnneeMax - 1)
- `HASONEVALUE(Dim_Date[Annee])` — vérifie qu'une **seule année** est dans le contexte
  - Si **vrai** → calcule le % de croissance YoY
  - Si **faux** → retourne `BLANK()` (affiche "–") pour éviter les résultats absurdes
- **Résultat Power BI :** Affiche "–" sans filtre, 12% si 2016 est sélectionné

Problème rencontré : Sans la condition `HASONEVALUE`, la mesure calculait 1 220% (croissance sur 24 ans) ce qui n'avait pas de sens dans une Card sans filtre d'année. La solution `VAR + HASONEVALUE` a résolu ce problème.

6.4. Croissance Imports %

Catégorie : Croissance YoY **Unité :** % **Résultat 2016 :** variable

```
Croissance Imports % :=
VAR AnneeMax = MAX(Dim_Date[Annee])
VAR ImportsActuels = [Total Imports USD]
VAR ImportsPrecedents =
    CALCULATE(
        [Total Imports USD],
        Dim_Date[Annee] = AnneeMax - 1
    )
RETURN
```

```
IF(
    HASONEVALUE(Dim_Date[Annee]),
    DIVIDE(
        ImportsActuels - ImportsPrecedents,
        ImportsPrecedents,
        0
    ) * 100,
    BLANK()
)
```

Tableau Récapitulatif de Toutes les Mesures

rouge!20 #	**Mesure**	**Description**	**Page PBI**
1	Total Exports USD	Somme des exports en USD	1, 2
2	Total Imports USD	Somme des imports en USD	1, 2
3	Total Valeur USD	Somme totale (exports + imports)	3
4	Volume Exporté	Poids total des exports en KG	2
5	Volume Importé	Poids total des imports en KG	2
6	Exports Milliards	Exports / 1 000 000 000	1, 2, 3, 4
7	Imports Milliards	Imports / 1 000 000 000	1, 2, 3, 4
8	Balance Milliards	Balance / 1 000 000 000	1, 4
9	Balance Commerciale	Exports - Imports en USD	1, 3, 4
10	Taux Couverture %	Exports/Imports $\times$ 100	1
11	Part Exports Sur Total %	Exports/(Exports+Imports)	1
12	Deficit Ratio	Indicateur qualitatif	3
13	Prix Moyen Par KG	Valeur USD / Poids KG	2
14	Nb Produits Exportés	Produits distincts exportés	2
15	Nb Produits Importés	Produits distincts importés	2
16	Exports Année Précédente	Exports de l'année N-1	4
17	Imports Année Précédente	Imports de l'année N-1	4
18	Croissance Exports %	Taux croissance YoY exports	1, 4
19	Croissance Imports %	Taux croissance YoY imports	4
20	Deficit Ratio	Balance > 0 ou < 0	3

Résultats Clés Découverts

Grâce à ces mesures DAX, les insights suivants ont été découverts sur le commerce extérieur du Maroc :

8.1. Déficit Commercial Chronique

Indicateur	Valeur	Unité
Total Exports 1993-2016	58,19	Milliards USD
Total Imports 1993-2016	101,32	Milliards USD
Balance Commerciale	-43,12	Milliards USD
Taux de Couverture	57,44	%
Part des Exports	36,48	%

8.2. Top Produits Exportés (2016)

1. **Diammonium phosphate** (engrais) — 1er export
2. **Monoammonium phosphate** — 2ème export
3. **Sardines préparées** — produit de la mer
4. **Superphosphates** — fertilisants
5. **Pièces d'avions** — secteur aéronautique émergent

8.3. Top Produits Importés (2016)

1. **Blé/Céréales** — dépendance alimentaire
2. **Sucre brut** — industrie sucrière
3. **Aéronefs à voilure fixe** — aviation
4. **Maïs** — alimentation animale
5. **Médicaments** — santé

8.4. Insights sur les Prix

Catégorie	Prix Moyen/KG	Type
Phosphates/Fertilisants	0,32 $/kg	Export (matière première)
Médicaments	68,70 $/kg	Import (haute valeur)
Pièces d'avions	très élevé	Export émergent
Céréales	faible	Import alimentaire

Conclusion stratégique : Le Maroc exporte des matières premières à faible valeur ajoutée (phosphates à 0,32$/kg) et importe des produits manufacturés à haute valeur ajoutée (médicaments à 68,70$/kg), ce qui explique structurellement son déficit commercial chronique.

Structure du Dashboard Power BI

Page	Titre	Visuels	Mesures utilisées
1	Vue Executive	5 Cards, Courbe, Histogramme, Jauge	1-11, 18
2	Top Produits	2 Cards, 2 Barres, Scatter	4-5, 13-15
3	Catégories	2 Cards, 2 Donuts, Treemap, Matrice	3, 6-7, 12

Configuration technique :

- **Mode connexion :** Live Connection (Power BI → SSAS Tabulaire)
- **Serveur SSAS :** `LAPTOP-IKKKL9RV\SSASTAB`
- **Base SSAS :** `SSAS_Commerce_Maroc`
- **Thème couleurs :** Rouge Maroc #C1272D + Vert Maroc #006233
- **Police :** Segoe UI
- **Slicers :** Année (slider), Flux_FR (dropdown)